JOBSHEET 3

OPERATOR, SEQUENCE, FLOWCHART DAN PSEUDOCODE

Nama: Nasrul Ardhiansyah

NIM: 264107020157

Kelas: TI 1C

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator

DasPro_01 > Project > JobSheet3 > ContohOperator_24.java > ...

```java
public class ContohOperator_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;
        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        int y = 12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);
    }
}

```

Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.7-hotspot
s' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\48242d8280de10b944d3b16f7b13d320
rator_24'
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>
```

1. perbedaan antara x++ dan ++x

   - X++
     Digunakan dahulu dalam operasi, setelah itu nilainya di tambah sebesar 1

   - X++
     Nilainya ditambah sebesar 1 angka setelah itu nilainya di operasikan

2. **x = 11, y = 12**

code binner
10 = 1011
12 = 1100
Z = x ^ y

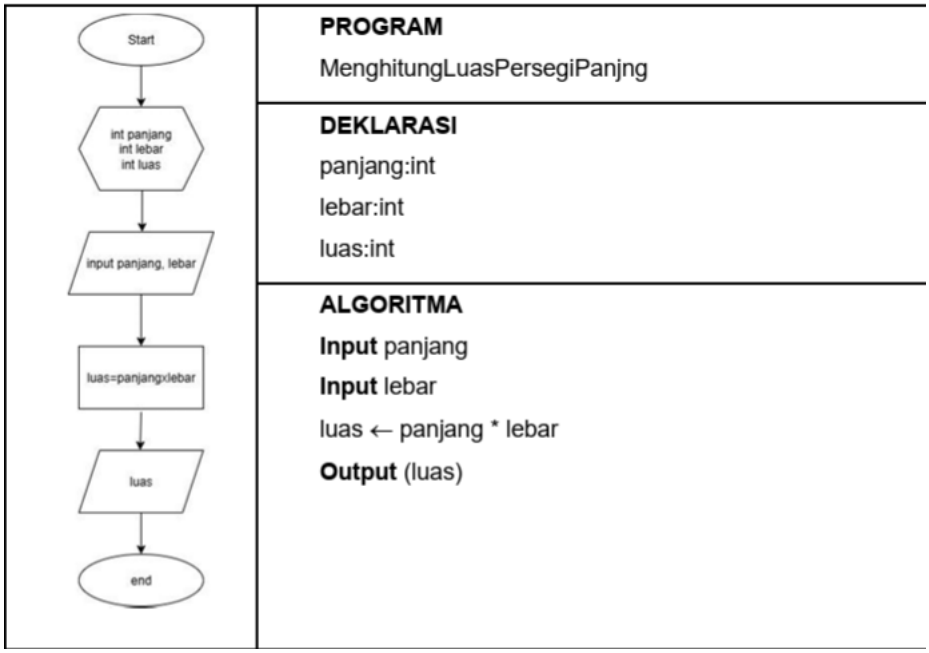
1011
1100
-------^
1111

1111= 7

Jadi Z = x ^ y = 7

2.2 Percobaan 2:

FLOWCHART



Code Program dan hasil outputnya

```
DasPro_01 > Project > JobSheet3 > MenghitungLuasPersegiPanjang_24.java > Java > MenghitungLuas
 1  import java.util.Scanner;
 2
 3  public class MenghitungLuasPersegiPanjang_24 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
 4      public static void main(String[] args) {
 5          Scanner scn = new Scanner(System.in);
 6          int panjang;
 7          int lebar;
 8          int luas;
 9
10          panjang = scn.nextInt();
11          lebar = scn.nextInt();
12          luas = panjang * lebar;
13
14          System.out.println("Luas persegi adalah: "+ luas);
15      }
16  }
```

```
Problems 7   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>  d:; cd 'd:\KULIAH\semester 1\daspro &\Da
dk-25.0.4.7-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:
ceStorage\48242d8280de10b944d3b16f7b13d320\redhat.java\jdt_ws\DasPro_01_f5286cf5\bin'
40
20
Luas persegi adalah: 800
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>
```

Pertanyaan:

1. Mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 di atas?
2. Apa kegunaan potongan program di bawah ini?

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawaban:

1. Deklarasi scanner Scanner sc = new Scanner(System.in) dilakukan agar user bisa memasukan value(Huruf, angka, dll). Jika code programnya tidak memiliki Deklarasi Scanner user tidak bisa menginput value

2. **panjang=sc.nextInt();**

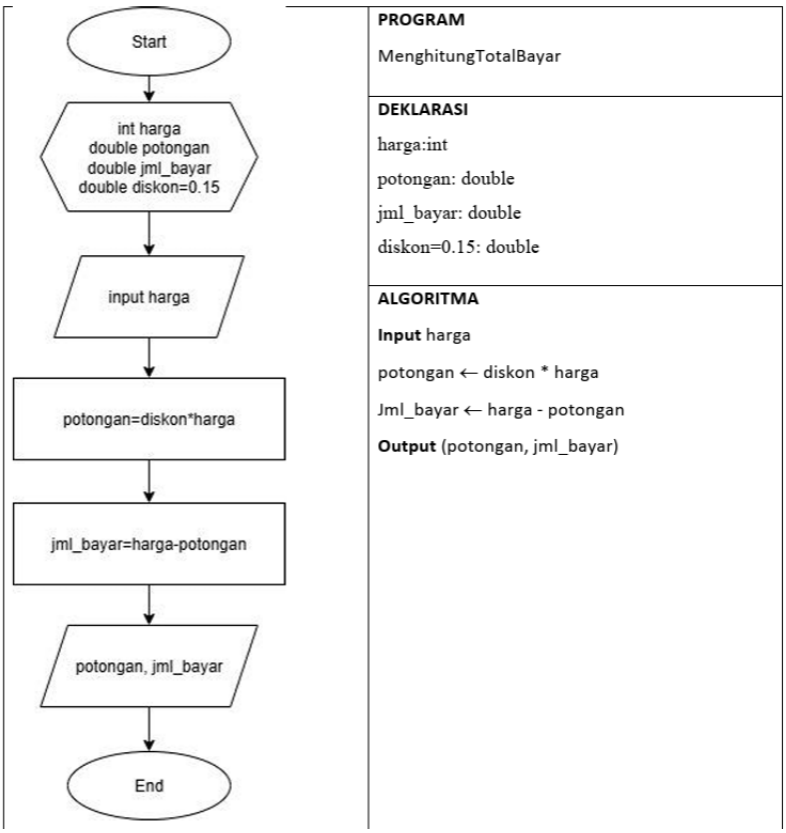
   Berfungsi membaca nilai bilangan bulat (integer) yang diketikkan pengguna melalui keyboard, kemudian menyimpannya ke dalam variabel **panjang**.

   lebar=sc.nextInt();

   Berfungsi membaca nilai bilangan bulat (integer) berikutnya dari keyboard, kemudian menyimpannya ke dalam variabel **lebar**.

2.3 Percobaan 3

FlowChart



Code Program

```
DasPro_01 > Project > JobSheet3 > MenghitungTotalBiaya_24.java > Java > MenghitungTotalBiaya_24 > main(String[] args)
1   import java.util.Scanner;
2   public class MenghitungTotalBiaya_24 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4        Scanner scn = new Scanner(System.in);
5        int harga;
6        double potongan;
7        double jml_bayar;
8        double diskon=0.15;
9
10       harga = scn.nextInt();
11
12       potongan= diskon * harga;
13       jml_bayar = harga-potongan;
14       System.out.println("potongan harga: "+ potongan);
15       System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah: "+ jml_bayar);
16      }
17  }
```

```
Problems 7  Output  Debug Console  Terminal  Ports

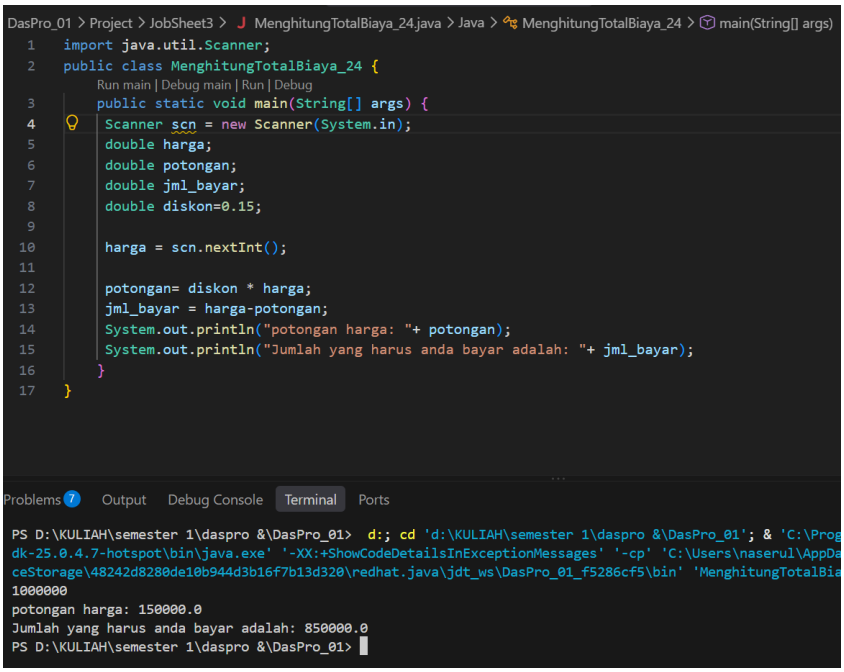
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.7-hotspot\bin
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\48242d8280de1
java\jdt_ws\DasPro_01_f5286cf5\bin' 'MenghitungTotalBiaya_24'
1000000
potongan harga: 150000.0
Jumlah yang harus anda bayar adalah: 850000.0
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>
```

Pertanyaan

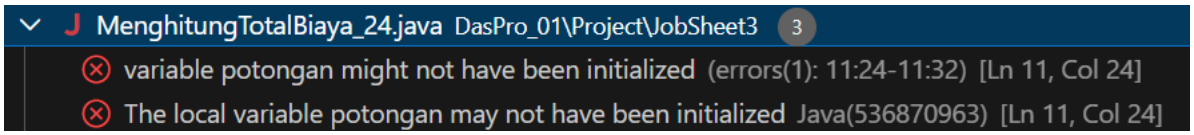
1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban

1.

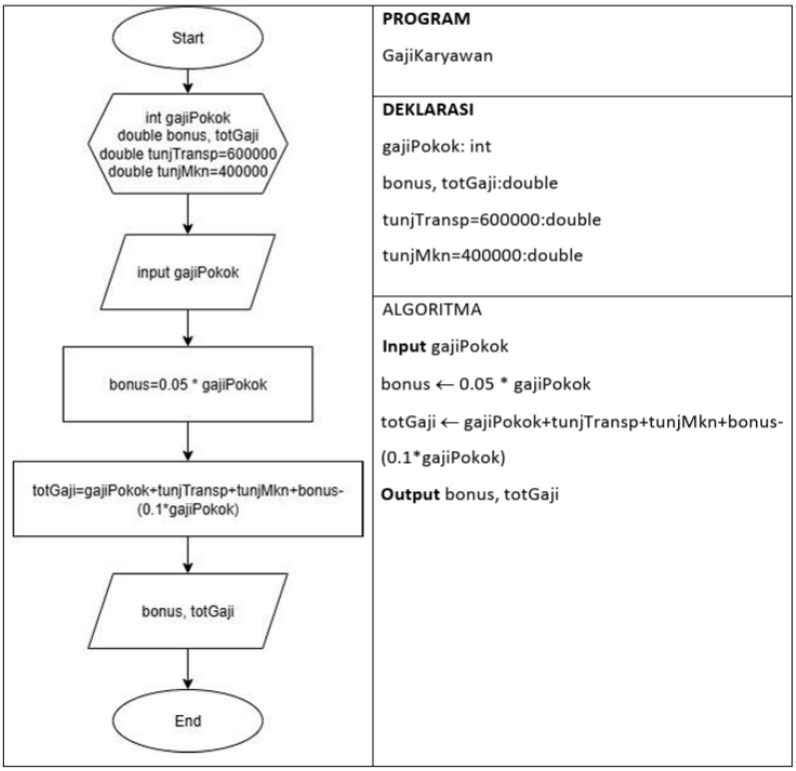


2.



Tidak bisa, Jika baris jml_bayar = harga - potongan; dieksekusi lebih dulu sebelum potongan = diskon * harga;, compiler akan mengeluarkan pesan error: variable potongan might not have been initialized. Karena java mengeksekusi code urut setiap baris dari atas kebawah.

2.2 Percobaan 4



DasPro_01 > Project > JobSheet3 > GajiKaryawan_24.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan_24 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjtransp=600000;
        double tunjMkn=400000;

        gajiPokok = scn.nextInt();

        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totGaji = gajiPokok+tunjtransp+tunjMkn+bonus-0.1*gajiPokok;

        System.out.println("Bonus bulanan anda adalah Rp. "+ bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+ totGaji);
```

Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>  d:; cd 'd:\KULIAH\semester 1\daspro &\D
dk-25.0.4.7-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
ceStorage\48242d8280de10b944d3b16f7b13d320\redhat.java\jdt_ws\DasPro_01_f5286cf5\bin
10000000
Bonus bulanan anda adalah Rp. 500000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 1.05E7
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>
```

Pertanyaan

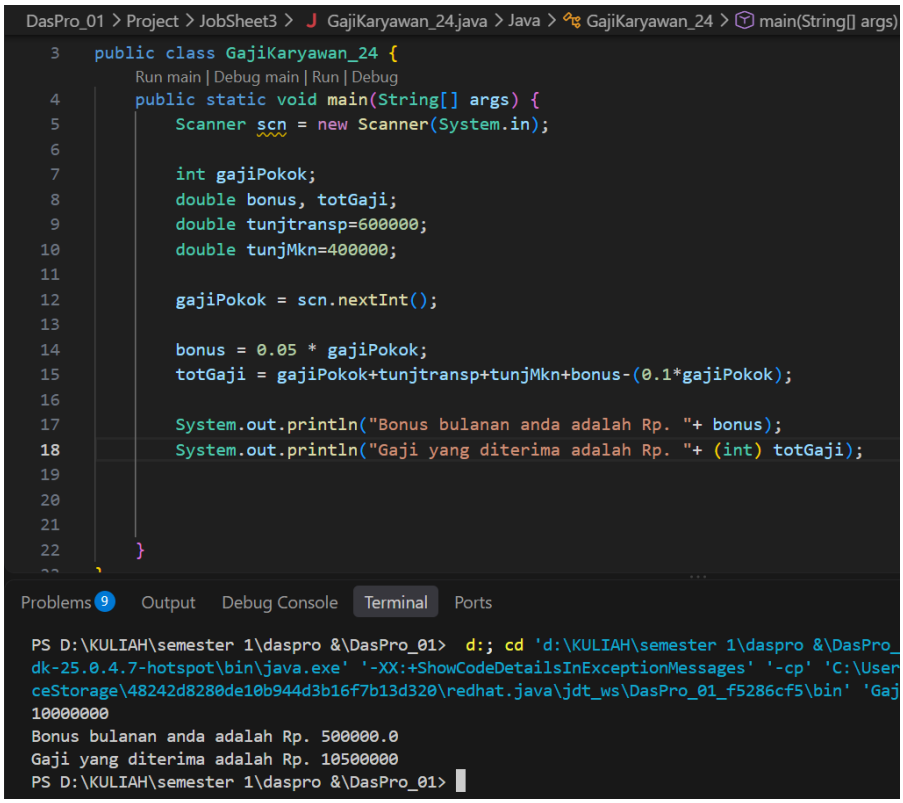
1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawaban

1. setelah tanda kurung buka dan tutup dihapus hasilnya sama saja karena peraturan matematika perkalian diproses lebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan, jadi sebenarnya pengurungan operator perkalian diprogram ini tidak berpengaruh

2.



Tugas 3

1.

DasPro_01 > Project > JobSheet3 > Tugas03_01_24.java > Java > Tugas03_01_24 > main(String[] args)

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas03_01_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        int x = scn.nextInt();
        int y = scn.nextInt();
        int z = scn.nextInt();
        double persentaseBunga = 0.02;
        int sisaHarga = x - y;
        double bunga = sisaHarga * persentaseBunga;
        double cicilanPerBulan = sisaHarga / z;
        double cicilanPerbulandenganBunga = cicilanPerBulan + bunga;
        System.out.println("total bunga: " + bunga);
        System.out.println("cicilan yang harus dibayar setiap bulannya: Rp."+ cicilanPerbulandenganBunga);
    }
}
```

Problems 8 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
hat.java\jdt_ws\DasPro_01_f5286cf5\bin' 'Tugas03_01_24'
10000000
9000000
10
total bunga: 20000.0
100000.0
Cicilan yang harus120000.0
```

2.

DasPro_01 > Project > JobSheet3 > Tugas03_02_24.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tuga

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas03_02_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int x;
        int biayaCetakPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;
        int totalBiaya;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah lembar dokumen (x): ");
        x = sc.nextInt();
        totalBiaya = (x * biayaCetakPerLembar) + biayaJilid;
        System.out.println("Total biaya yang harus dibayar: Rp " + totalBiaya);
    }
}
```

Problems 9 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\Use
80de10b944d3b16f7b13d320\redhat.java\jdt_ws\DasPro_01_f5286cf5\bin' 'Tugas03_02_24'
Masukkan jumlah lembar dokumen (x): 50
Total biaya yang harus dibayar: Rp 30000
PS D:\KULIAH\semester 1\daspro &\DasPro_01>
```